

卷	副标题（连载）	你得到什么
—	从「更会写」到「敢合并」	从「更会写」到「敢合并」· 15 分钟导读
卷一	怎样才算「做完」	动机、双轨总览、最小起步
卷二	技术图谱	子图、读法对照、图谱 CI
卷三	Harness 与 SDD	实践 SDD 的 Harness 协作流程（任务单、签收、阶段流）
卷四	闭环交付与经验沉淀	专题流水线、跨轮回顾摘要
卷五	存量怎么落地	案例机制、FAQ、阶段 0~3、诚实边界

目录

节	标题
—	摘要
8	技术图谱是什么：流程图、依赖与契约
9	Agent 默认怎么读图：对照与验收
10	结语

摘要

若你还没读过 [卷一：怎样才算「做完」](#)，建议先看——那里讲清了 **图谱 + 协作流程** 如何叠放，以及「意图 / 成果 / 验收」怎样算一轮交付。

卷一也点过：**技术图谱** 负责回答 Agent「改哪里、会影响谁」。本卷只展开图谱这一轨：先 **认得仓库里有哪些图谱文件**（流程图、表结构说明、入口清单、机器总图等），再讲 **第一份图从哪来**（新项目 vs 老项目）、**流程图为何有 md / ai.md / json 三轨**、**Agent 默认怎么读**（查询子图 + 清单便签，而不是整仓灌 Mermaid）、**图谱相关 CI 门禁在合并流程中的作用**，以及 **怎样验证读图方式是否值得坚持**。协作流程与合并签收在 **卷三**；有地图没签收，照样不敢合并。

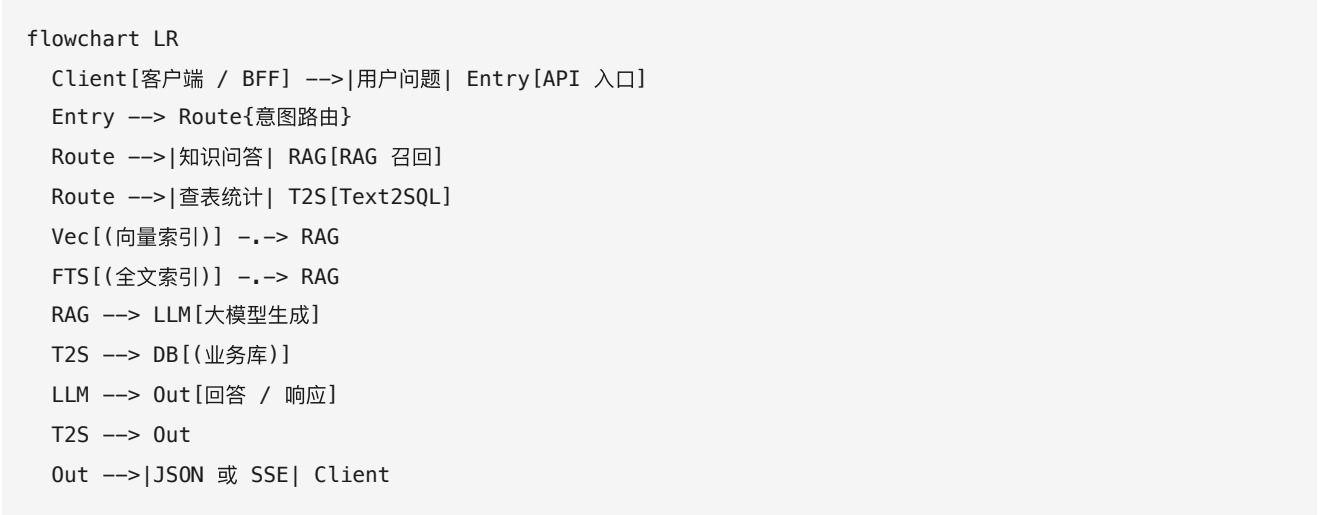
8. 技术图谱是什么：流程图、依赖与契约

卷一讲了主图、子图 **怎么用**。本节先回答三件事：**仓库里有哪些图谱文件、各自干什么** → **第一份图从哪来** → **Agent 默认怎么读**。不必先背文件名，下面命名只是笔者实践中使用示例，并非规范。

8.0 与卷一的衔接

卷一 §2.1 的 **主图 + 子图** 是本卷锚点。若你还没读过，先扫一眼卷一里的多模块 API 主链路示意，再读下文。

公众版主图（与卷一同构，可另存改模块名）



8.1 仓库里的技术图谱：先认「有哪些文件」

先不要想抽象方法论。技术图谱在工程上就是：**仓库里的一个专用文件夹**（例如 docs/_tech_graph/，名字可自定），里面放 **「帮 Agent 改代码用的地图与清单」**——不是产品 PRD 全文，也不是替代 README。

下面用 **通俗名** 介绍。下表文件名为笔者项目中的命名，**并不唯一**——你的团队可以自定目录名与编号规则，只要团队内一致即可。

图谱夹里常见几类物件

通俗名	笔者项目中的文件名示例（不唯一）	它到底是什么	主要谁看
主流程图（人读）	00_main.md	鸟瞰图：用户请求从哪进、分几条业务大路	人（Review、讨论）
分册流程图（人读）	10_flow_rag.md	主图上 某一格（如「RAG 召回」）展开成详细步骤	人
流程图（导出用原稿）	00_main.ai.md、 10_flow_rag.ai.md	与上 同一套流程，边、分支、对应代码位置 写得更规整，给脚本读	人维护；脚本读
机器总图	graph.json	把多篇「导出用原稿」编译成一份总图（节点、连线、代码锚点）； 不要手改这个文件	Agent 查询（见下）
表结构说明	01_struct.md	数据库 表/字段/关系（常用类图表示）	改表、改向量维度时必翻
入口清单	_manifest.json	可从外部触发的功能入口索引：API 项目常列路径与 handler；CLI/库/批处理可列命令、公开函数、模块入口与代码锚点	改路由、改入口、对照「从哪进代码」时
契约清单（可选）	_contract_manifest.json	跨服务约定：如流式返回字段、错误码形状	改 BFF/前后端契约时
实现规约	99_spec.md	环境变量、禁止编造、和代码一致的约束	改配置、改关键路径前

单独说清楚两个最容易懵的词：

- **graph.json（机器总图）**
不是让人逐字阅读的文档，而是「印刷好的大地图集」：由 *.ai.md 经脚本 导出 得到。Agent 默认 不会 把整份 JSON 塞进对话（太大），而是 按入口查一小段——例如「从 RAG 这一节点往下 2 跳」（§8.4 叫 查询子图，§9 用 GPS 比喻）。
改图时：改 *.ai.md（或先从 *.md 改起再同步），再重新导出；**不要** 直接改 graph.json。
- **01_struct（表结构说明）**
就是「数据库地图」：有哪些表、和业务流程怎么关联。
和 graph.json 不是一回事；不能因为有了总图就删掉它。
- **入口清单 / 契约清单（不同于机器总图）**
机器总图 描述 流程与调用关系；入口清单 描述 有哪些对外的「门」（不必是 HTTP）。可以想成：GPS 路网（总图） vs 公交站牌表（入口清单） vs 路口规则（契约清单）。

表结构、契约、机器总图可以 第二步再补。入门时先凑齐下面 最小图谱夹 即可开工。

最小图谱夹示例（笔者项目 · 3 个文件）

8.2 第一份图谱从哪来？（新项目 vs 老项目）

读者常问：「我还没有图，第一张怎么画？」——分新老项目，别一刀切。

新项目（推荐）

步	做法
1	产品或技术方案里 先画一页 Mermaid / 白板：一条核心链路（用户 → API → 关键模块 → 回包）
2	工程落盘：主图 + 一个分册（人读 <code>.md</code> ；习惯名如 <code>00_main</code> + <code>10_flow_*</code> ）
3	补 入口清单（表格或 JSON 均可）和 表结构说明（可后补）
4	有脚本后：人读 <code>.md</code> 定稿后 同步 <code>*.ai.md</code> → 导出机器总图 <code>graph.json</code> ，并在 PR 上跑检查

白话：新仓 先有小地图，再写代码；不必等「全系统架构完美」。

老项目 / 存量

情况	第一份图怎么来
有一点文档（Wiki、旧架构图、接口表）	文档定形状，用代码入口与调用链核对；文档当辅助，不当唯一依据
几乎没文档	选一条能独立闭环的链路 → 从代码反推 画主图 + 一篇子图
切忌	第一周铺全仓、所有历史模块一次画全

什么样的链路适合当「第一张」？

- 有清晰 HTTP / BFF 入口（一个路由族即可）
- 改完能用 现有或刚补的少量单测 验证
- 先别选 全局配置、横切中间件、多仓胶水

反推怎么画（不写工具名也能做）：从对外路由/handler 起笔 → 跟 2~3 层调用/表 → 主图 5~9 个方块 + 一篇子图。第一版 70 分就够；在真实 PR 里 顺手改图 + 任务单验收 迭代，不追求一次画准。

8.3 怎样选「第一条核心链路」画图

（在 §8.2 选定「画哪条」之后，用本 checklist 落笔。）

适合当试点	尽量先别选
高频、有真实调用	一年改一次的边角模块
有基本单测或能补最小测试	完全无测试、一改就恐
依赖面可控（约 3~7 个节点）	十条链路同时开图
PR 愿意顺手改图	「图归架构组、业务从不维护」

- 1. 写下链路名（例：「AI 问答」「登录」「入库」）。
- 2. 画 **主图** 一页：左进右出，分叉写清。
- 3. 选 **一个** 最常改的分支，拆 **分册子图** 一篇。
- 4. 任务单写 **图谱入口**：主图 + 子图路径。
- 5. 合并前跑通卷一 §6 的合并前命令（按栈改）。

8.4 「子图」一词：分册文档 vs 查询裁切

「子图」在协作里有两层意思，都对，别混：

含义	是什么	例子
分册子图（写作）	主图上一格展开的 详细流程图文件	<code>10_flow_rag.md</code> / <code>10_flow_rag.ai.md</code>
查询子图（Agent 默认）	从 <code>graph.json</code> 用「从某入口往下/往上几跳」 裁 出来的一小块 JSON	不是 把整份 <code>10_flow_rag.ai.md</code> 贴进 Prompt

卷一说「打开 RAG 子图」多指 **分册**；**推荐 Agent 默认用的是 查询子图**（更省上下文，实验里称 **查询子图轨**，下文 §9.2）。

不要整仓灌给 Agent：整目录 + 整文件 `graph.json` + 所有 flow 全文 → 贵、噪声大、仍可能漏关联。

推荐	避免
任务单写明入口； 查询裁切 + 按需 接口/契约清单 切片	默认整包 Mermaid、整图 JSON

故事线（续卷一）：改 RAG 召回策略 → 主图定位 `RAG 召回` → **查询子图**（或打开分册对照）→ 看契约/测试锚点 → 改代码。

8.5 与架构图、C4、ADR 的分工

资产	典型用途	与技术图谱关系
架构分层图 / 部署图（如 C4：从系统边界到容器、组件的分层画法）	给人讲边界、运维	图谱引用即可，不重复画一遍
ADR / 架构决策记录	记录「为什么这样设计」	任务单链 ADR；Agent 读图谱 + 必要时读 ADR 摘要
Wiki / 需求文档	产品语义	薄层叠加：图谱不写 PRD 全文，只写工程入口与依赖

技术图谱（本篇主题）：给 Agent 改代码时的导航与影响面——入口、流程、入口清单、表结构等（见 §8.1）。与 Wiki、ADR 并存：产品语义在 Wiki，设计理由在 ADR，动实现时优先更新图谱。

8.6 存量仓库：图谱不求全仓

阶段	做什么
0	一张主图 + 一条分册子图 + 一张接口/表清单（表格即可）
1	PR 触及该链路时 顺手改图
2	入口清单 + 导出脚本 + CI：防地图过期、防手改总图
3	对照验证读图方式（§9，进阶）

勿追求第一周全仓数字孪生；卷五将专讲 存量渐进落地。

9. Agent 默认怎么读图：对照与验收

9.1 为什么要谈「读图方式」

画了图 ≠ Agent 真会用。团队需要约定：默认给模型看什么——否则有人整仓贴 Mermaid，有人只给目录树，结果不可比、也难验收。

9.2 三种读法（通俗对照）

把仓库里的总地图想成 一本厚地图册（导出后的 `graph.json`，不默认背整本）：

读法	好比	说明
整包 Mermaid	把整本图册复印进 Prompt	token 极大；已不再作为默认方式
精选 Markdown 原文	复印与本题相关的两第三章说明书	实验 对照臂：配对 *.ai.md + *.md 片段；人读友好，作 Agent 主载荷 往往更贵
查询子图 + 便签（推荐默认）	GPS 导航 + 站牌/警示便签	只裁与入口相关的一截路网 + 清单与影响提示

笔者曾在一处 后端 API 示例项目 上做过 读法对照（不是功能测试全集）：在 已建图谱的单仓库 里，用 3 道固定任务 比较不同「喂给模型的地图材料」。在 该有限题集 上观察到：查询子图轨 静态上下文明显小于「精选 Markdown 原文」；部分题 影响面列得更全（未给出具体 token 数字，勿外推）。据此在笔者项目中约定：Agent 改图时默认查询子图，而不是默认灌整段双轨 Markdown——你的团队应 自建题集并重测 后再固化规则。

示例题集（笔者项目 · 3 题，仅说明「比的是什么」）

以下三题仅为笔者仓库的读法对照样例，不是你的团队必须照抄的题目。请从 真实 PR 抽取 5~10 道自建题集。

#	任务类型（白话）	对照焦点
1	改 RAG / 嵌入与运行环境 相关配置	入口与环境变量、召回链路影响面
2	改 统一问答的流式返回（如 SSE / 事件形态）	契约与跨端字段、接口链路子图
3	改 入库 / 管理类写入链路（如 ingest、同步 RPC）	流程子图 + 表/元数据是否列全

题集目的：比较读图方式（整包 / 精选 Markdown / GPS+便签），不是证明三道题做完就等于全仓合格。正式团队宜从 真实 PR 抽出 5~10 道 作自己的题集；上文三题 不能 代表 CLI、纯前端或其它业务形态。

维护仍靠人：.md / .ai.md 照旧更新 → 导出 → 再查询；升级的是读法，不是取消图源。

日常 vs 进阶：上面「GPS + 便签」指 Agent 每次按任务现场查询——日常开发不需要「按题打包」。若要做 读法对照实验、或 冻结某一任务的上下文 以便复跑，才把 §9.2 题集里某一题所需的查询子图 + 站牌/警示便签 预先收成一袋 Prompt 材料（§9.6）。

9.3 GPS 与便签：谁是谁

比喻	对应什么
GPS 导航	从总图 按入口查询 裁出的 子图 JSON（含节点、边、代码锚点）
站牌便签	入口清单里与本题相关的几条（如 URL/handler，或命令、函数锚点）
施工警示便签	影响面提示（「这类改动通常还动哪些文件」——进阶实验里加强）
路口规则便签 （可选）	契约切片（流式 API、字段约束等）
整章说明书	精选 *.ai.md + *.md 全文——留给 对照或人读，不作默认主载荷
表结构 + 规约 手册	表结构说明、实现规约（笔者项目中如 01_struct.md、99_spec.md）——改表、改 env 时 另外打开；下文决策图里简写为 「表结构+规约」

9.4 收到任务：该不该读图谱？

很多人问：「图谱夹文件不少，是不是每次对话都要通读？」——不必。团队应约定 读图决策，避免 Agent 要么整仓灌图、要么完全不看。

下面用与 §9.3 同一套比喻（GPS / 便签 / 表结构+规约）；文件名仅为笔者项目示例。

怎么读这张图：菱形 = 判断（是/否）；矩形 = 动作（去读什么、去做什么）；从左到右沿箭头阅读。

```
flowchart LR
    Q[收到任务] --> R{阶段总结或跨模块回顾?}
    R -->|是| W[经验/复盘文档]
    R -->|否| T{改接口/表/契约/流程?}
    T -->|否| CODE[源码+任务单]
    T -->|是| GQ[GPS: 查询子图] --> M[站牌+路口便签]
    M --> DB{涉及表/字段?}
    DB -->|是| S[表结构+规约]
    DB -->|否| F{分册流程仍不够?}
    F -->|是| FLOW[分册流程片段]
    F -->|否| IMPL[读锚点代码]
    S --> IMPL
    FLOW --> IMPL
```

怎么读这张图：

分支	含义
回顾支路（第一个菱形选「是」）	打开 经验或复盘类文档（若有）；用于理解背景，不能代替改代码时的 GPS+便签。
不必开图谱（第二个菱形选「否」）	源码 + 任务单 往往够用，不必为了「有图谱」而开图谱夹。
改代码主链（向右延伸）	默认 GPS（查询子图）→ 站牌/路口便签；动表或元数据再开 表结构说明与实现规约；流程细节仍不够才看 分册流程图片段；最后落到 锚点代码——图是导航，不是替代实现。

推荐读序（改代码时）：

GPS 查询子图 → 站牌/路口规则便签 → 按需 表结构+规约 → 不足时 分册流程图片段 → 锚点代码

两种常见误解：

- 1. 「不改业务代码就用不到图谱」——对 Agent 是否开图 大体成立；但 提 PR 合并时，CI 仍会校验图谱是否与代码一致（见 §9.5），与 Agent 当轮读没读无关。
- 2. 「任务很小也要通读图谱夹」——若任务单已写明「改某表的某字段」，即使改动行数少，也应打开 表结构说明（及必要时 实现规约）对照，而不是跳过图谱。

卷四将展开 经验文档库 与图谱的分工；本卷只强调：默认读图姿势是 GPS+便签，不是每次复印整本图册。

9.5 图谱与 CI：门禁在流程里干什么

卷一 §6 讲过 合并前必绿：单测、lint、构建等。技术图谱再补一层——文档与代码别悄悄分叉。它和「Agent 这一轮 Prompt 里带了什么」是 两条线：



CI 在这里的角色：不是替 Agent 读图，而是 在合并前拦住「图已过期」——相当于地图出版社的 校对车间。

常见检查（按团队裁剪）	在拦什么
入口清单 vs 实现	新增/删改的对外入口，清单里有没有登记、路径是否对得上
导出总图 vs 流程原稿	机器总图是否与 <code>.ai.md</code> 同步（禁止只改总图、不改原稿）
文档漂移	代码里出现的表名、关键环境变量等，图谱文档里是否有覆盖（例如检查表结构说明等）
与单测/lint 并列	图谱门禁 不替代 pytest、eslint 等；一起构成「敢合并」的条件

因此：即使某次对话 Agent 没打开图谱夹，只要改动了入口/流程/表，PR 仍可能因图谱 CI 变红——这是在保护全团队的下一位读者（人或 Agent），不是惩罚「没读图」。

入门团队：任务单写清入口 + 合并前跑通卷一 §6 的命令；有精力再逐步加上上述图谱门禁。

卷三预告：合并前的 完整协作流程、任务单字段与签收 在卷三展开；本卷只解决「图是什么、怎么读、CI 如何防图过期」。

9.6（进阶）按题打包：何时需要「一袋行李」

§9.2 已说明：日常开发用 现场 GPS + 便签 即可。本节只给 要做读法对照、或要冻结复现 的团队。

先分清两步，别和「导出总图」混了：

步骤	产出	通俗
导出	仓库里的 <code>graph.json</code> （机器总图）	把多篇流程原稿 编译成一本总图册（§8.1）
按题打包	某一任务专用的 一袋 Prompt 材料（常存为 JSON）	例如「改 RAG 召回」这道题：预先装入 查询子图 + 入口清单切片 + （可选）影响面提示，便于 同一袋 反复对比两种读法

按题打包 ≠ 再 export 一份总图。它是「这道题出发时的行李」；没有基准题集、不做 A/B 读法实验时 可以不做。

无对照实验时，任务单 + §9.5 的 CI + 人工 Review 已够闭环。按题打包 仅在做读法 A/B 或冻结复现时需要；日常改需求不必做。

9.7 诚实边界

- 读法对照指标只代表 已建模仓库 + 声明题集（如 §9.2 三题）；比的是 读法，不是业务全覆盖；换仓、换模型应 重测。
- 验收的是 读图策略是否值得坚持，不是「有图谱就零 bug」。
- CI 保证的是文档与实现不漂移；Agent 读图姿势 要靠团队约定与任务单——二者互补，见 §9.5。

10. 结语

你不必一次建完美数字孪生。新项目：先画一条链路；老项目：选一条链路反推或对照文档。维护 人读 `.md` + 导出源 `.ai.md`，Agent 默认 查询子图 + 清单便签。再配合 任务单、图谱 CI 与合并前验收 (§9.5；卷三展开协作流程)，才能把「猜仓库」变成 按图施工。

许可：CC BY 4.0 · 署名可转载与改编 · 系列文稿：[ai-coding-closed-loop-articles](#)